

등차수열

등차수열 개념, 03 이중에 생각해볼 것... 에 필요한 것.

등 : 같은 등.

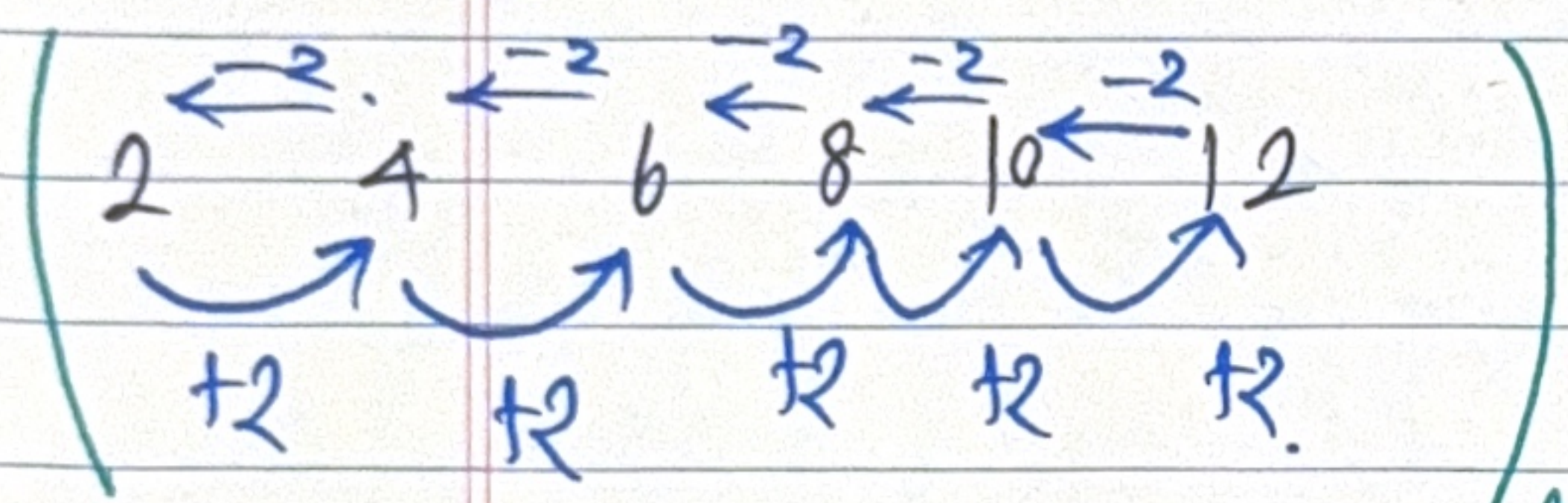
차 : 차이 ?

수 : 수를

열 : 나열 ?

⇒ 같은 차이로 수를 나열하다? 사실 이게 등차수열이긴 해.

등차수열을 아래와 같다.



$$a_n (n=1, 2, 3, \dots, 5, 6)$$

- $a_1 = 2$
- $a_2 = 4$
- $a_3 = 6$
- $\vdots$
- $a_6 = 12$

아래로 갈고 생각해봐.
여기서 뭐가 바뀌?
2씩이요! 맞고.

등차수열
인식함.

Def. a 첫항이 d 공차가 d 등차수열 a_n .

⇒ $a_n = a_1 + (n-1)d$.

⇒ $a_{n+1} - a_n = d$.

이제 어떻게 생각해봐.

위에서 봤을 때 $a_1 = 2$

공차? (2) 이거?

공차란 차이. ~~***~~
+2라고 하자.

$$\begin{aligned} a_n &= 2 + (n-1) \cdot 2 \\ &= 2 + 2n - 2 \\ &= 2n \end{aligned}$$

∴ $a_n = 2n$.

예를 들어 $n=1, 2, 3, \dots, 6$ 을
넣어. 2씩 증가하는 것이 보임.
 $n=7$ 을 넣으면 등차수열에 맞는 값이 아닌
 $a_n = 14$ 가 나오게 됨.

1) $a_3 - a_2$
iff $(a_1 + 2d) - (a_1 + d) = 2d - d$
∴ $a_3 - a_2 = d$.

2) $a_4 - a_2$
iff $(a_1 + 3d) - (a_1 + d) = 2d$
iff $a_4 - a_2 = 2d$
⇒ $a_4 = a_2 + 2d$.

~~***~~
 $a_m = a_n + (m-n)d$

이것이 바로
공차.